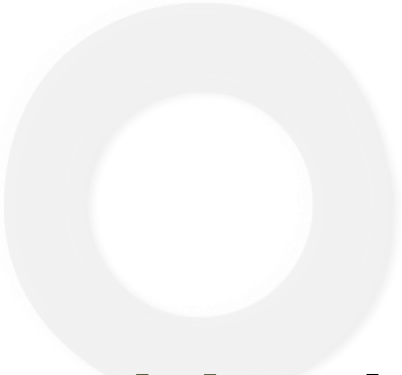




NLP 기반 소설 IP 확장 솔루션 개발

대본 및 스토리보드 생성 자동화

덕성여자대학교 학부생
유수연 김혜수 류영주 황성민



목차



- I. 서론
- II. 소설 텍스트를 대본으로 변환
 - 1. 소설 속 등장인물 추출
 - 2. 배경, 소품 주요 키워드 추출
 - 3. 발화자-대사 매칭 알고리즘
 - 4. 행위지문 생성 알고리즘
- III. 대본을 스토리보드 형식으로 변환
- IV. 결론
- V. 참고문헌

I. 서론



웹툰/소설 원작 → 드라마/영화로 영상화하는
미디어 프랜차이즈 산업의 성장



웹툰 원작 드라마화
30개 이상

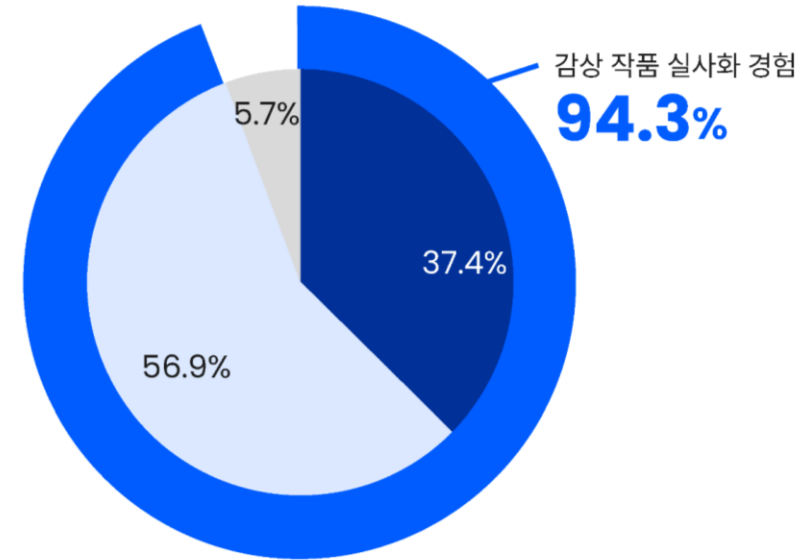


콘텐츠 IP 판매
50개 이상

(2023년)

실사화되었을 때 챙겨보는 정도

[Base: (본 조사) 전체 응답자, N=1,000, 단일 응답, %]

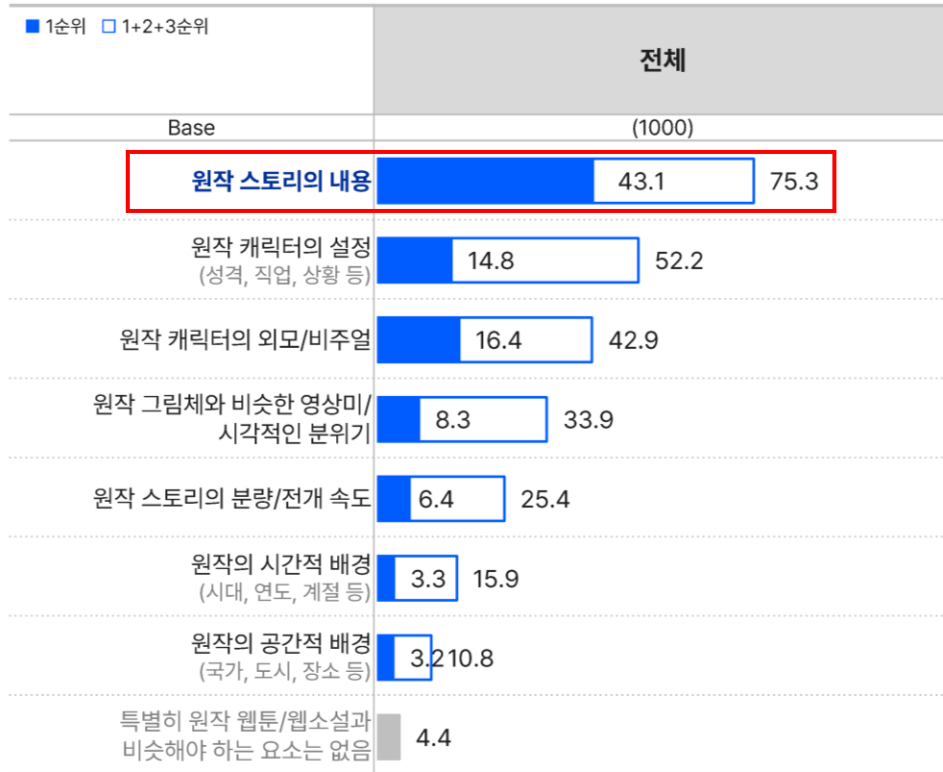


- 원작을 봤다면 가급적/반드시 챙겨봄
- 원작을 봤어도 반드시 챙겨보지는 않음
- 감상한 웹툰이 실사화된 적이 없음

(opensurvey, 웹툰 트렌드 리포트 2022)

I. 서론

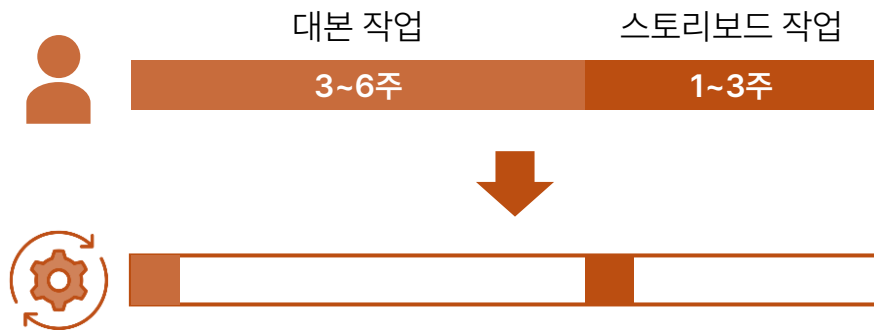
웹툰/웹소설 실사화 시 고려 요소



'원작 캐릭터의 외모/비주얼'은 여성(57.1%)과 10대(54.8%)에서, '원작 스토리의 분량/전개 속도'는 40대(37.9%)에서 중요하게 고려함

[Base: (본 조사) 전체 응답자, N=1000, 순위형 응답(1~3순위), %]

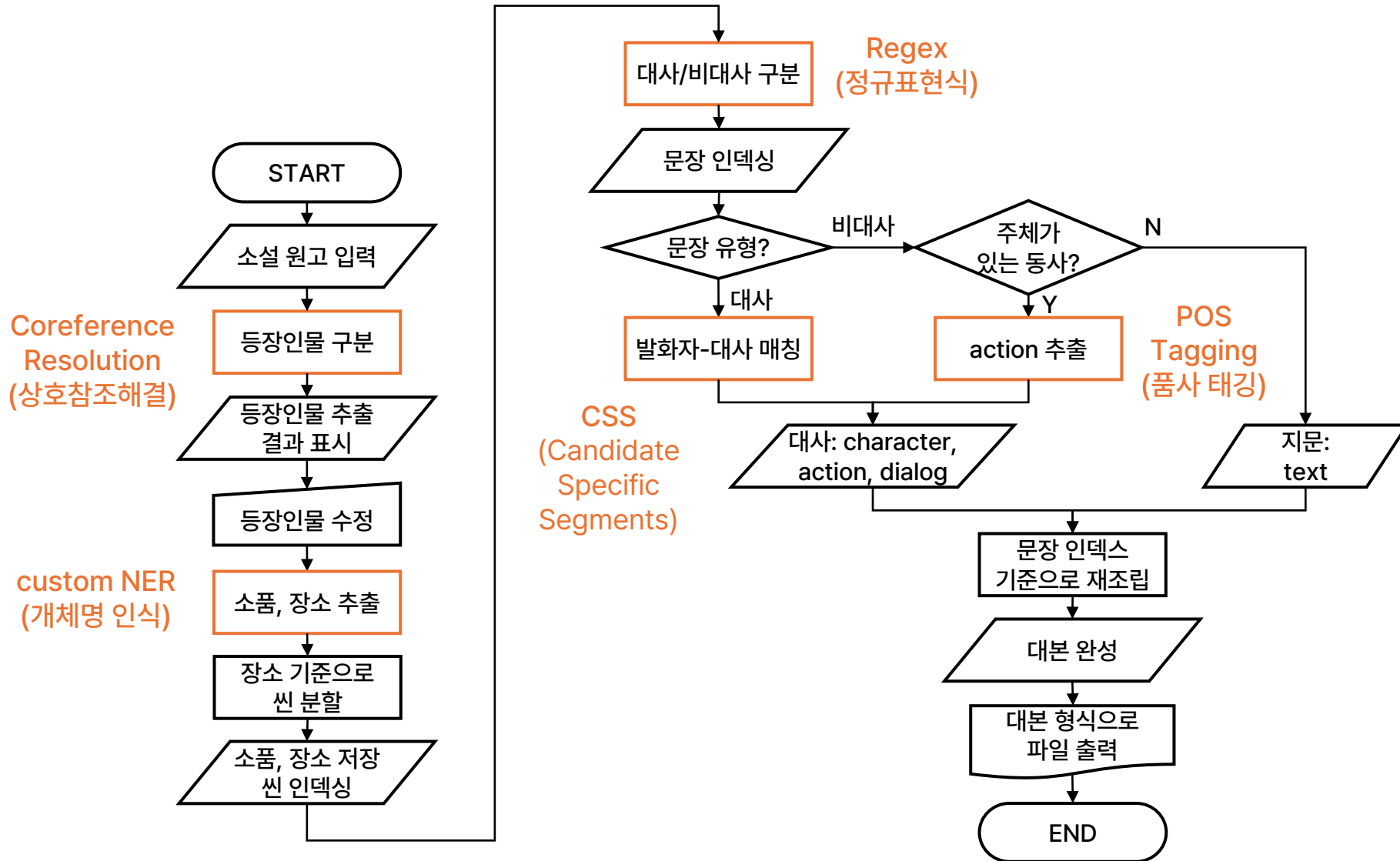
영상물 제작 과정 초기 단계 (드라마, 회당 60분 분량)



SOLUTION

소설 원고를 바탕으로
대본, 스토리보드 생성 자동화

II. 소설 텍스트를 대본으로 변환



II. 소설 텍스트를 대본으로 변환

1. 소설 속 등장인물 추출: 멘션 추출 및 그룹핑

상호참조해결(Resolving cross-reference)

- 한 개체에 대해 동일한 개체를 의미하는 명사구들을 찾아 그룹핑하는 작업

```
{  
  "text": "그런 다음 늑대는 문을 달고 할머니 침대 속으로 들어가 빨간 모자를 쓴 아이를 기다렸어요. “거기 누구냐?” 늑대의 커다란  
목소리를 들은 빨간 모자를 쓴 아이는 우선 화들짝 겁이 났어요. 그러다 할머니가 감기에 걸리셔서 목이 쉰 거라 생각하고  
대답했어요. “저 할머니 손녀딸, 빨간 모자를 쓴 아이예요, 엄마가 할머니께 핫케이크 하나랑 버터 작은 병 하나를 가져다드리라고  
심부를 보내셨어요.” 늑대는 가능한 한 가장 부드러운 목소리로 그녀에게 소리쳤어요. “열쇠를 돌리면, 그럼 자물쇠가 돌아갈 게다.”  
빨간 모자를 쓴 아이가 핀을 끌어당기니 문이 열렸어요. 그녀가 들어온 것을 본 늑대가 이불 밑으로 몸을 숨기며 말했어요.  
“케이크와 버터 병은 빵 저장통 속에 두고, 넌 우선 미리와 나와 함께 누워렴.” 빨간 모자를 쓴 아이가 옷을 벗고 침대 속으로  
들어갔어요. 그런데 할머니의 잠옷 속에서 비치는 광경에 까무러치듯 놀라 말했어요.”  
}
```

[input data]



[늑대, 늑대, 늑대, 늑대, 넌, 나와]
[할머니, 할머니, 할머니, 할머니]
[모자, 모자, 모자, 모자, 모자]
[아이, 아이, 손녀딸, 아이, 아이, 아이]
[핫케이크, 케이크]
[병, 버터병]

[output] 명사구 그룹, 문장 내 인덱스

II. 소설 텍스트를 대본으로 변환

1. 소설 속 등장인물 추출: 개체명 인식 및 등장인물을 나타낼 중심어 선정

개체명 인식(NER, Named Entity Recognition)

- 개체명 태그 추가 (등장인물 추출 정확도 향상)

태그명	내용
PS_NAME	사람 이름
CV_POSITION, CV_RELATION	직위, 인간관계 명칭
AM_~~	동물

<프로젝트에서 사용한 개체명 태그>



- 등장인물을 나타낼 **중심어** 선정
- 그룹핑 된 멘션들 중 가장 많이 나타나는 명사구 채택

	중심어
늑대, 늑대, 늑대, 늑대, 넌, 나와	늑대
할머니, 할머니, 할머니, 할머니	할머니
모자, 모자, 모자, 모자, 모자	모자
아이, 아이, 손녀딸, 아이, 아이, 아이	아이
핫케이크, 케이크	핫케이크
병, 버터병	버터병

<중심어 추출 결과>



등장인물

늑대, 할머니, 아이

II. 소설 텍스트를 대본으로 변환

1. 소설 속 등장인물 추출: 대명사를 고유명사(중심어)로 치환

- 이후 단계 발화자-대사 매칭을 위해 대명사를 고유명사(중심어)로 치환

```
pronouns = {  
    '나', '나를', '내가', '내', '나의', '나에게',  
    '너', '너를', '네가', '네', '너의', '너에게',  
    '그', '그를', '그가', '그의', '그에게',  
    '그녀', '그녀를', '그녀가', '그녀의', '그녀에게',  
    '우리', '우리를', '우리가', '우리의', '우리에게',  
    '당신', '당신을', '당신이', '당신의', '당신에게',  
    '자신', '자신을', '자신이', '자신의', '자신에게',  
    '그들', '그들을', '그들이', '그들의', '그들에게',  
    '그녀들', '그녀들을', '그녀들이', '그녀들의', '그녀들에게',  
    '저', '저들', '저들이', '저들의', '저들에게',  
    '이', '이들', '이들이', '이들의', '이들에게'}  

```

<대명사 사전>

중심어: 왕자

치환 전: 그는 공주를 바라보
면서 말을 걸었습니다.

치환 후: 왕자는 공주를 바라
보면서 말을 걸었습니다.

<대명사 치환 결과>

```
if check_words in pronouns: # 대명사가 포함되었을 때  
    tagged_words = okt.pos(check_words)  
    #print("tagged_words: ", tagged_words)  
  
    # 조사, 대명사 제거 후 어절 재구성  
    josa = [morph for morph, tag in tagged_words if tag == 'Josa']  
    if len(josa) == 0:  
        filtered_word = center_character[i]  
    else:  
        filtered_word = center_character[i] + [morph for morph, tag in tagged_words if tag == 'Josa'][0]  
  
    # 삽입하기 + 추출한 조사와 합하기  
    total_words[sent_id][start_eid] = filtered_word
```

- konlpy 라이브러리를 사용하여 대명사, 조사 분리 및 중심어 치환 후 재조립

II. 소설 텍스트를 대본으로 변환

2. 배경, 소품 주요 키워드 추출: Spacy 모델을 학습한 NER 모델 구축

개체명 인식(NER, Named Entity Recognition)

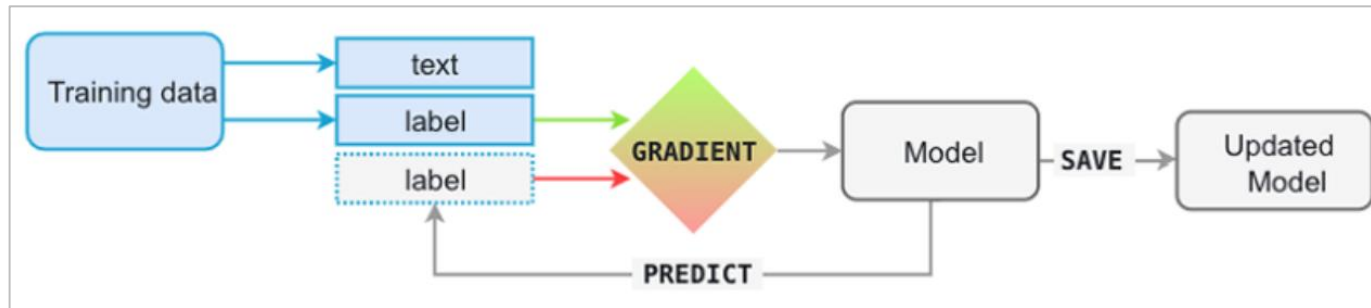
- 문장 속에서 **소품**, **장소**를 나타내는 단어가 라벨링된 문장 텍스트를 수집

[예문] **가게** 앞에 서서, 씹씹 가쁜 숨을 몰아쉬며 이마의 땀을 훔치고 있는 사내는 두 개의 **옷 저고리**를 한손에 거머쥐고 있었다.

라벨링: "location"

라벨링: "props"

- Spacy를 사용해 custom NER 모델을 구축



<그림> Spacy 훈련 과정

II. 소설 텍스트를 대본으로 변환

3. 발화자-대사 매칭 알고리즘

BERT 모델 기반

후보자(등장인물)의 점수를 계산하는 신경망

추출한 대사와 후보자 조합에 대해 CSS(Candidate Specific Segments)를 계산

$$CSS = \begin{cases} s_{nm} \oplus \cdots \oplus s_{-1} \oplus qs, & \text{if } nm < 0, \\ qs \oplus s_1 \oplus \cdots \oplus s_{nm}, & \text{if } nm > 0. \end{cases}$$

s_{nm} : 가장 가까운 후보자가 등장한 문장
 qs : quote sentence, 인용문

- BERT를 사용하여 각 후보자에 대해 점수를 계산, **최고 점수 후보자** 예측
- 각 문장별로 최고 점수를 가진(문장과 가까운) 후보자를 매칭

II. 소설 텍스트를 대본으로 변환

3. 발화자-대사 매칭 알고리즘

BERT 모델 기반

후보자(등장인물)의 점수를 계산하는 신경망

추출한 대사와 후보자 조합에 대해 CSS(Candidate Specific Segments)를 계산

발화자를 추정할 대사



거리 점수 계산



후보자 매칭 결과

```
Processing quote: 엘리사, 이곳이 이곳가 찾던 장소야?
Candidate: 엘리사, Found in: 엘리사의 눈은 어딘가 멀리, 사라진 기억을 더듬고 있는 듯 보였다., Distance: 4
Candidate: 엘리사, Found in: 엘리사는 조용히 고개를 끄덕였다., Distance: 10
Candidate: 엘리사, Found in: 엘리사가 문을 열려 할 때, 안에서 낮고 차가운 목소리가 들렸다., Distance: 13
Candidate: 엘리사, Found in: 토마스의 얼굴은 어둠에 가려져 있었지만, 토마스가 누구인지 엘리사는 단번에 알아챘다., Distance: 17
Candidate: 엘리사, Found in: 오래된 일이지, 엘리사. 하지만 기억하겠지. 너와 내가 마지막으로 만난 그날을., Distance: 20
Candidate: 엘리사, Found in: 엘리사는 주먹을 짝 쥐었다., Distance: 23
Candidate: 엘리사, Found in: 우린 여기서 무엇을 해야 하는 거지, 엘리사?, Distance: 26
Nearest mention for candidate '엘리사': 엘리사의 눈은 어딘가 멀리, 사라진 기억을 더듬고 있는 듯 보였다. (Distance: 4)
Candidate: 제임스, Found in: 어두운 골목을 빠져나와, 제임스는 잠시 멈춰 섰다., Distance: 3
Candidate: 제임스, Found in: 불길하게 느껴지는 도시의 공기가 제임스를 감쌌다., Distance: 2
Candidate: 제임스, Found in: 제임스는 옆에 서 있는 여인에게 조용히 물었다., Distance: 1
Candidate: 제임스, Found in: 그래, 제임스. 여기가 바로 이곳 도시야., Distance: 3
Candidate: 제임스, Found in: 제임스가 말했다., Distance: 9
Candidate: 제임스, Found in: 찾는 건 제임스 통해서만 가능할 거야., Distance: 14
Candidate: 제임스, Found in: 제임스는 경계하며 소리의 출처를 찾았다., Distance: 15
Candidate: 제임스, Found in: 제임스는 두 사람 사이에 흐르는 긴장감에 한 발 물러섰다., Distance: 24
Candidate: 제임스, Found in: 제임스가 조심스럽게 물었다., Distance: 27
Nearest mention for candidate '제임스': 제임스는 옆에 서 있는 여인에게 조용히 물었다. (Distance: 1)
Candidate: 토마스, Found in: 토마스의 얼굴은 어둠에 가려져 있었지만, 토마스가 누구인지 엘리사는 단번에 알아챘다., Distance: 17
Candidate: 토마스, Found in: 토마스...? 토마스가 여기에 왜...?, Distance: 18
Candidate: 토마스, Found in: 토마스는 웃음을 지으며 한 걸음 앞으로 다가왔다., Distance: 19
Candidate: 토마스, Found in: 토마스가 노력하며 말했다., Distance: 21
Candidate: 토마스, Found in: "지금은 토마스를 상대해야 해., Distance: 28
Candidate: 토마스, Found in: 토마스가 물가 찾는 답을 알고 있어., Distance: 29
Nearest mention for candidate '토마스': 토마스의 얼굴은 어둠에 가려져 있었지만, 토마스가 누구인지 엘리사는 단번에 알아챘다. (Distance: 17)
Best candidate for quote '엘리사, 이곳이 이곳가 찾던 장소야?': 제임스
```

II. 소설 텍스트를 대본으로 변환

4. 행위지문 생성 알고리즘

품사 태깅 (POS Tagging)

인물의 행위만을 추출하기 위해

주체를 나타내는 형태소를 모두 포함하는 동사구 추출



"공주... 살아가셨군요!"

왕자님은 너무도 친숙한 공주의 목소리가 들리자 앞으로 나아갔어요. 왕자님이 다가오자마자 공주는 왕자를 알아보고 목을 감싸며 안겨서 울었어요.



왕자: (앞으로 나아가며) 공주... 살아가셨군요!

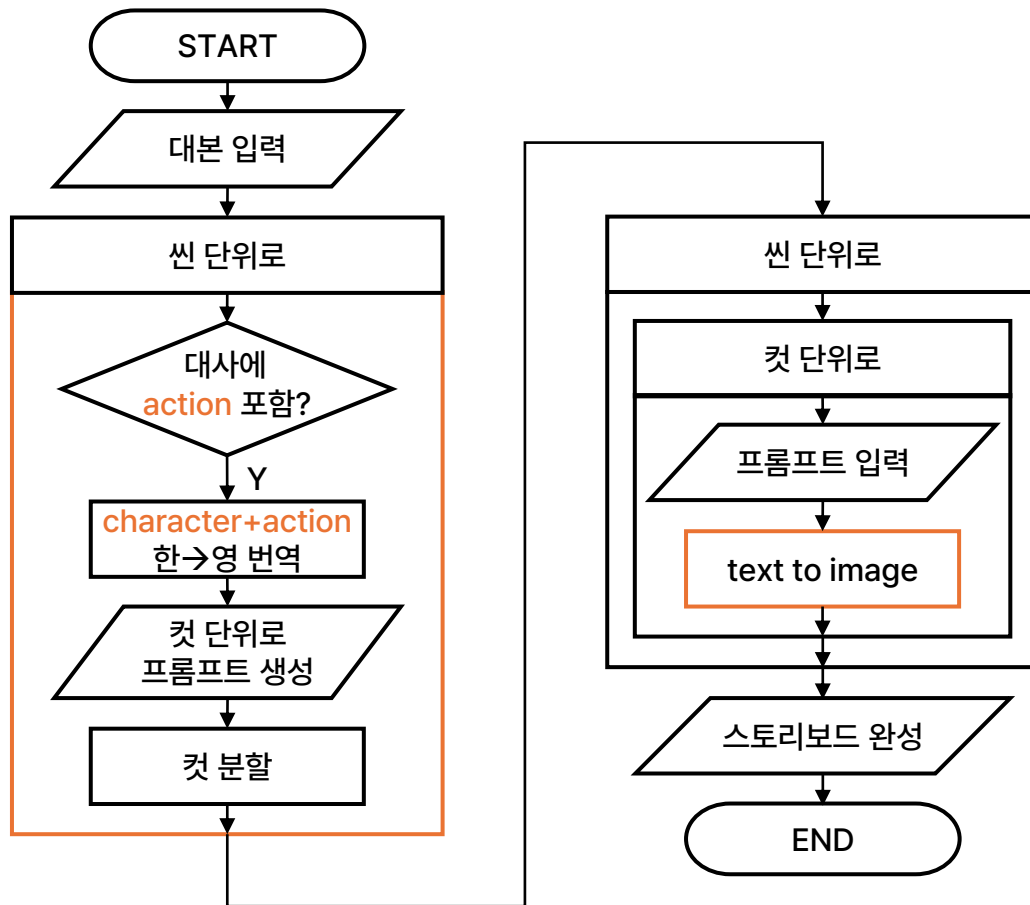
공주: (목을 감싸며 안겨서 운다)

III. 대본을 스토리보드 형식으로 변환

text-to-image: 텍스트 프롬프트를 입력하면 그에 맞는 이미지 생성

인물이 나타난 그림을 묘사하기 위해 인물의 행위를 중점으로
가공된 자연어 처리 결과물을 프롬프트로 생성

대본화 과정에서 추출한
자연어처리 결과물 사용



SDXL 1.0
LoRA

III. 대본을 스토리보드 형식으로 변환

1. Diffusion Model

Diffusion Model

- 원본 데이터로부터 잡음(noise)을 추가하여 잡음 데이터를 만드는 **순방향 확산(forward diffusion)**
- 완전한 잡음 데이터로부터 원본 데이터를 복원하는 **역방향 확산(backward diffusion)**

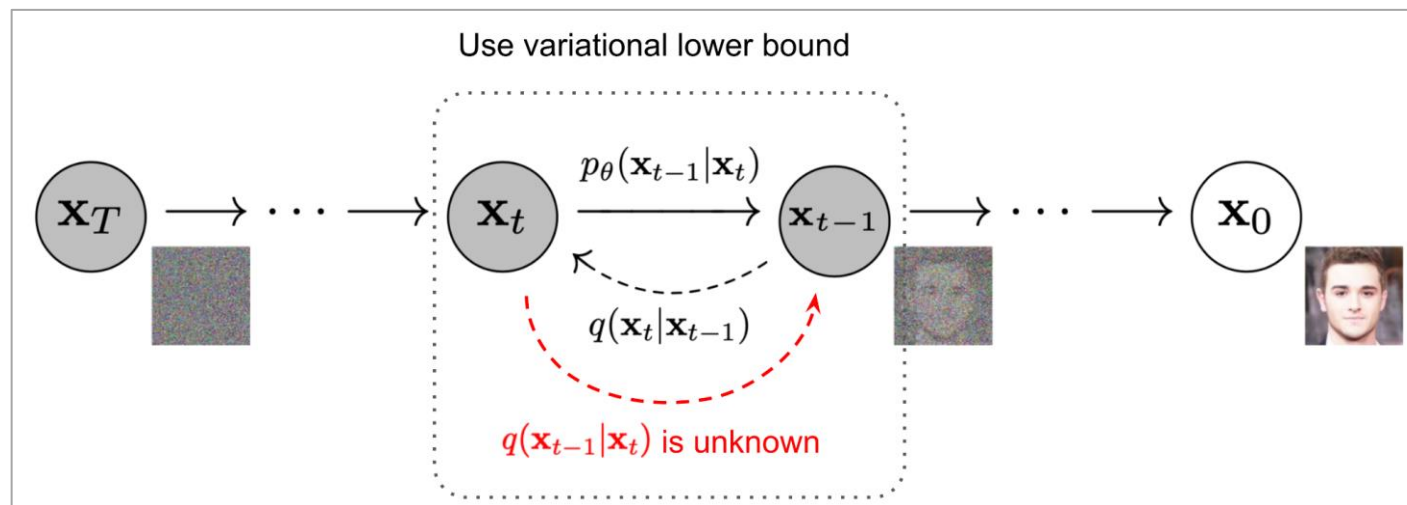
디퓨전 모델은 잡음 예측기(Noise predictor)를 통해

잡음이 추가된 데이터에 얼마나 많은 잡음이 들었는지 예측하여

이미지를 복원하는 역방향 확산 프로세스를 사용



모델이 학습한 이미지의 스타일과 비슷한 새로운 데이터를 생성



<diffusion model>

III. 대본을 스토리보드 형식으로 변환

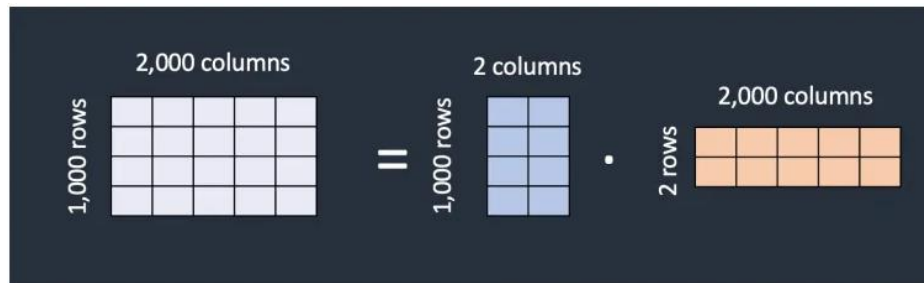
2. LoRA(Low-Rank Adaptation) Stable Diffusion Model

LoRA(Low-Rank Adaptation)

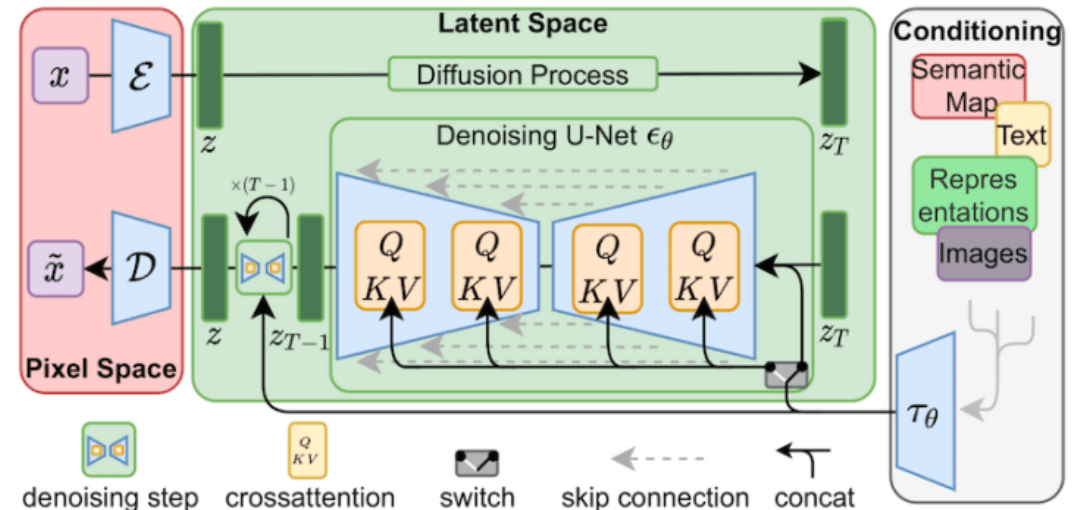
Stable Diffusion 모델을 세부 조정하기 위한 학습 방법

행렬을 두 개의 작은 하위 행렬로 분해 → 실제 학습시켜야 하는 가중치의 수 감소, 경량화 모델
전체 가중치를 미세조정하는 방식보다 더 적은 양의 데이터를 사용

사전 학습된 디퓨전 모델의 가중치에 새로운 학습을 위해
가중치를 추가하거나 업데이트하는 방식으로 모델을 학습



<LoRA의 행렬 분해>



<LoRA>

III. 대본을 스토리보드 형식으로 변환

3. Diffusion 모델 output 비교 (SD, SDXL)

- base model, safetensors 종류를 달리하여 비교한 결과

base model	SDXL 1.0	SD 1.5	SD 1.5
safetensors (화풍)	Storyboard Sketch	doodle	Dan_miligan
이미지 생성 결과			

<표1> Stable Diffusion 이미지 생성 결과 비교

Stable Diffusion XLarge 모델

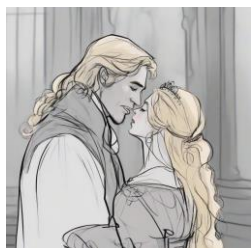
기존 Stable Diffusion 모델에 비해 3배 이상 큰 규모의 UNet 백본을 포함하고 있어 attention block과 cross-attention context에 의한 텍스트 인코더의 성능이 향상된 모델
→ 이미지 생성 시간이 동일할 때 프롬프트를 가장 정확하게 묘사하는 SDXL을 선택

III. 대본을 스토리보드 형식으로 변환

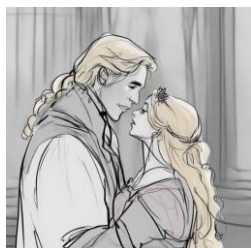
4. 파라미터 조정 시 output 비교



lora_scale: 0.7
num_inference: 50
생성 시간: 45sec



lora_scale: 0.7
num_inference: 10
생성 시간: 8sec



lora_scale: 0.9
num_inference: 10
생성 시간: 9sec

tuning parameters

- lora_scale: 가중치 반영 정도 (**화풍** 적용)
- num_inference_steps: 연산 단계 증가(더 구체적인 이미지 생성)

동일한 토큰라이저를 사용할 때, 파라미터의 값만 다르게 테스트

→ output이 거의 동일하여 가장 빠르게 생성하는 파라미터 조합 선택

IV. 결론

본문의 알고리즘을 통해 원작 소설 내용을 최대한 반영한 대본과 스토리보드를 제작

Scene #1			장소: 도시	cuts : 11	
1		2		3	
옆에 서 있는 여인에게 조용히 물었다. 토마스: 엘리사, 이곳이 우리가 찾던 장소야?		그녀의 표정을 보며 입을 다물었다. 엘리사: 그래, 제임스. 여기가 바로 우리가 찾던 도시야.		조용히 고개를 끄덕였다. 제임스: 너도 느꼈어? 무언가 잘못됐다는 걸?	
4		5		6	
문을 열려 할 때, 안에서 낮고 차가운 목소리가 들려왔다. 엘리사: 이 도시... 모든 게 변한 것 같아. 우리가 알던 그때와는 달라.		경계하며 소리의 출처를 찾기 위해 고개를 돌렸다. 제임스: 찾는 건 제임스를 통해서만 가능할 거야.		단번에 그가 누구인지 알아챘다. 제임스: 토마스...? 토마스가 여기에 왜...?	
7		8		9	
조용한 거리의 공기를 가르고 울려 퍼졌다. 엘리사: 오래된 일이지만, 엘리사. 하지만 기억하겠지. 너와 내가 마지막으로 만난 그날을.		눈을 가늘게 뜨고 그를 노려보았다. 제임스: 그날에 대해선 말하지 마. 넌 그때 이미 모든 걸 끝냈어.		10	
조심스럽게 물었다. 토마스: 우린 여기서 무엇을 해야 하는 거지, 엘리사?		잠시 말을 멈추고, 조용히 입을 열었다. 제임스: 지금은 토마스를 상대해야 해.		11	
				그녀의 말을 곱씹으며 토마스를 바라보았다. 토마스: 토마스가 우리가 찾는 답을 알고 있어.	

IV. 결론

기대효과 및 활용분야



POINT 01

대본 및 스토리보드 생성 자동화
빠르고 명확하게 시각적 상상 구체화
→ 영화 및 드라마 제작 과정의
초기 투입 비용 절감
→ 창의적인 작업에 더 많은 자원 투자

단순한 요약/분류 작업이 아닌
텍스트 창작물의 영상화 목적
→ 광고 콘티, 애니메이션, 뮤지컬,
연극 무대, 게임 등 다양한 분야의
프로토타입 제작에 활용



POINT 02



POINT 03

한국 고전문학, 전래동화를 활용해
국극 형태의 극본을 개발
→ 문화 콘텐츠 산업 확장에 기여

아동, 저학년 대상 **연극 수업**
교육자료를 효율적으로 개발
→ 상업적 매체 전환 외에도
교육적 가치를 높이는 서비스



POINT 04

V. 참고문헌

- 1) 전승호, 윤은, 이하원, 강민혁, 김정원 and 유길상. (2024). 텍스트 맥락 정보를 활용한 CSN 기반 발화자 인식 시스템 개발. 한국정보기술학회논문지, 22(5), 151-163.
- 2) Dustin P., Zion E., Kyle L., Andreas B., Tim D., Jonas M., Joe P., Robin R., (2023). "SDXL: Improving Latent Diffusion Models for High-Resolution Image Synthesis". Retrieved from <https://arxiv.org/abs/2307.01952>, 3.



NLP 기반 소설 IP 확장 솔루션 개발

대본 및 스토리보드 생성 자동화

덕성여자대학교 학부생
유수연 김혜수 류영주 황성민

THANKS FOR WATCHING

